

팀 IceTea

객체지향프로그래밍

객체지향프로그래밍 팀프로젝트 최종보고서

1. 팀 개요

팀 Icetea

팀원: 김찬호, 박성현, 이채승, 정승재

GitHub 이용하여 코드 및 제작 상황 공유

Discord, 카카오톡을 통해 전체적인 상황 공유

2. 프로젝트 개요

게임으로 같이 공부하는 오프라인 문제은행 프로그램

콘셉트: 게임 요소를 접목한 C++ 기반 오프라인 문제은행 프로그램. 사용자가 직접 문제를 제작하고, 연습·시험·게임 모드로 학습함

장르: 교육 / 학습 / 콘솔 / RPG 배틀

재미 요소:

-몬스터 처치 모드: 정답 시 보스에게 데미지, 3콤보/5콤보 달성 시 데미지 배수 증가

-무한의 탑 모드: 목숨 3개로 층을 오르며, 5콤보마다 목숨 회복, 10층마다 보스전 등장

3. 초기 프로포절 대비 변경사항

- 초기 프로포절

연습 모드: 랜덤 문제 출제 및 즉시 피드백 제공

시험 모드: 종료 후 결과 및 오답 기록 제공

게임 모드: 몬스터 전투(정답 시 피해 부여), 무한 생존(생명력 3개) 구현

검색/제작 모드: 키워드 기반 문제 검색 및 사용자 데이터 업데이트

- 변경사항

1. 객체지향 설계 단순화: Monster 상속·GameMode 추상클래스 → 함수 기반으로 변경
2. 무한 생존 모드 → '무한의 탑' 형식으로 구체화 (10층마다 보스층 추가)
3. CSV 파일 기반 문제 데이터 관리 체계 도입
4. 새 과목 등록 기능 추가 (번호·이름 직접 입력, 자동 파일 생성)

4. 프로그램 구조 및 화면 설계



(메인 메뉴 화면: ASCII 로고 + 5가지 기능 선택 메뉴)


```
// 문제 하나에 대한 정보를 담는 구조체
struct Question {
    string answer;          // 정답
    string wrongAnswer1;    // 오답 1번
    string wrongAnswer2;    // 오답 2번
    string wrongAnswer3;    // 오답 3번
    string desc;            // 문제 설명
    string commentary;      // 해설 (정답 선택 후 표시)
    string searchKeyword;    // 검색용 키워드
    vector<string> wrongChoices; // 추가 오답 후보 풀
    int level;              // 난이도
};
```

-사용자 정의 함수

● LoadAllQuestionData(): 시작 시 QuestionData 폴더의 모든 CSV를 자동 탐색 및 로드함.

● PracticeQuestionSolve(): 연습 모드 - 문제 출제 및 즉시 피드백 제공함.

● ExamQuestionSolve(): 시험 모드 - 종료 후 결과 및 오답 리스트 제공함.

● BossMonsterMode(): 보스 HP 100, 제한시간 120초, 콤보 달성 시 데미지 배수 증가.

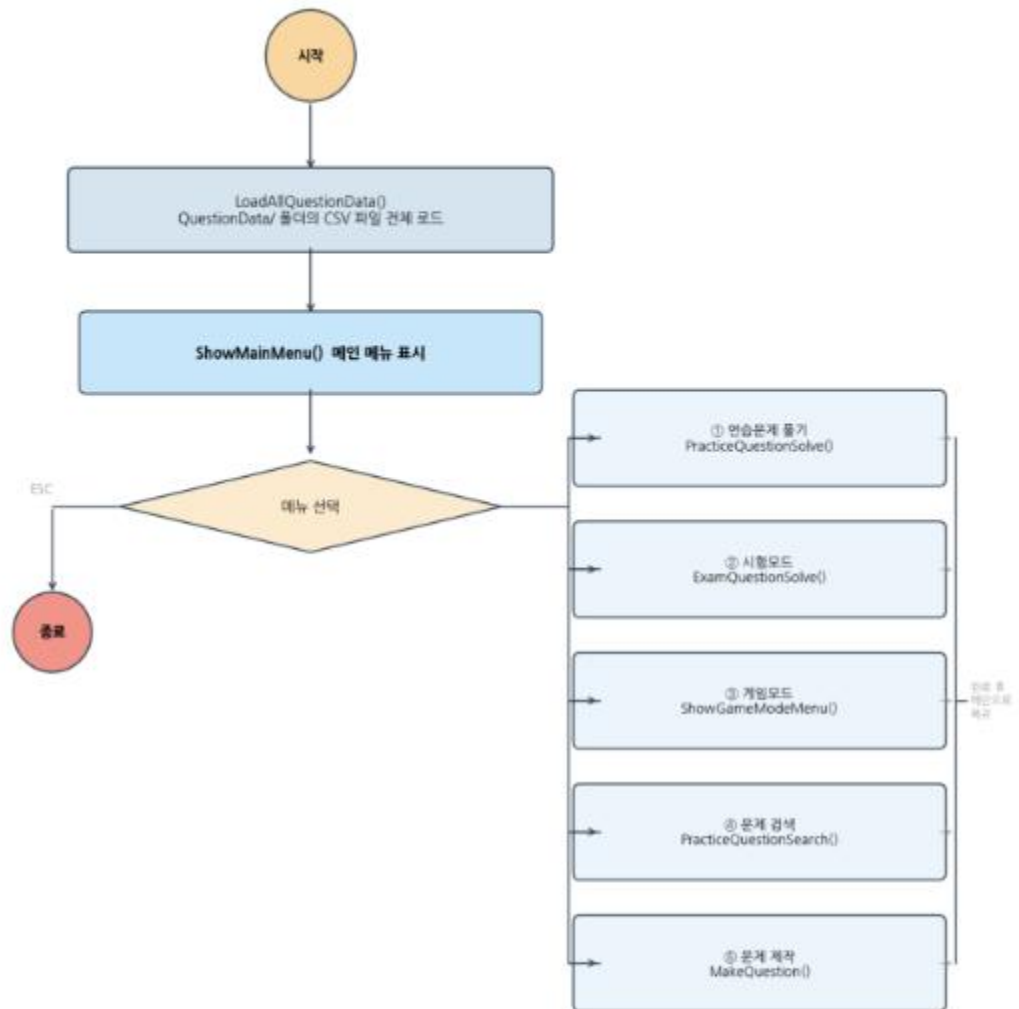
● InfiniteTowerMode(): 목숨 3개로 층을 오르며, 10층마다 보스전 등장.

● MakeQuestion(): 문제 제작 및 CSV 저장.

● ParseCSVLine(): 멀티라인 필드를 지원하는 CSV 파서.

-객체지향적 요소: struct Question(문제 데이터 캡슐화), .h/.cpp 파일 분리 구현, SelectSubjectMenu() 기본값 파라미터 활용

-프로그램 흐름도



형태



시작/종료

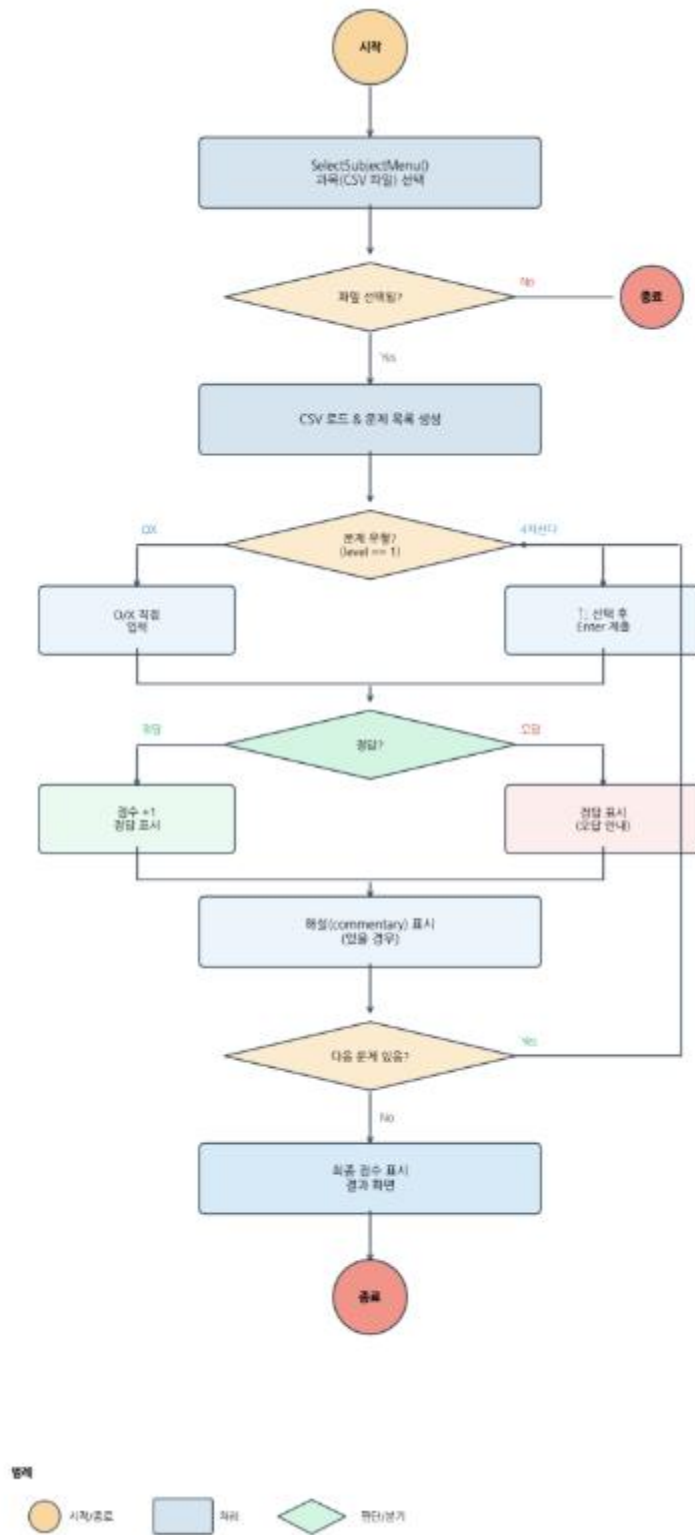


처리



판단/분기

(게임 시작 시 메뉴 선택)



(연습 문제 모드 선택 시의 흐름도)

6. 그래픽 및 리소스 구성

UI: 텍스트 기반 콘솔 UI, ASCII 아트 로고(ProjectLogo.txt 외부 파일로 관리)

화면 정렬: 한글 2바이트를 고려한 GetVisualLength() 함수로 시각적 너비 계산 및 중앙 정렬 적용

화면 전환: screenClear() 함수 내 ANSI 이스케이프 코드(W033[2JW033[H)를 사용하여 화면을 지우고 커서를 초기화

7. 현재까지의 결과물

- 메인 메뉴 UI 구현 완료 (ASCII 로고 + 5가지 기능 선택)
- 연습 모드, 시험 모드 구현 완료 (종료 후 오답 복습 기능 포함)
- 몬스터 처치 모드 구현 완료 (보스 HP 100, 120초 제한, 콤보 시스템)
- 무한의 탑 모드 구현 완료 (목숨 3개, 10층 보스전)
- 문제 검색 기능 구현 완료 (키워드 검색, 번호/레벨 정렬)
- 문제 제작 및 새 과목 등록 기능 구현 완료 (CSV 저장)

8. 프로젝트 중 문제점

- GitHub 사용에 익숙치 않아 branch 사용 시 일부 어려움 발생
- VS, GitHub Desktop, 콘솔의 인코딩 방식이 서로 달라 세 곳 동시에 한글을 보기가 어려움 -> 이를 감안하여 VS, 콘솔에서만 한글을 사용하기로 정함
- CSV파싱을 처음 시도하여 어려웠고 설명란을 보기 좋게 출력하기 위하여 멀티라인파싱을 구현하였어야 하여 복잡하였음

참고 자료

도타비 문제은행 - [도타비 문제은행 :: 국가기술자격 기출문제, CBT](#)

한컴 타자연습 - [게임 | 한컴타자 - 한글과컴퓨터의 타자 연습](#)

무한의 계단 - [무한의 계단 - Google Play 앱](#)

학과 수업 내 공유받은 수업 자료